

河北工程大学科信学院 2012~2013 学年第一学期期末考试 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评分								
评卷教师								

一、填空题 (共六小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 将正确答案填在横线上)

1、设复数 $z = -3 + 4i$, 则 $\operatorname{Re}(z^2) =$ _____.

2、已知 $f(z) = u + iv$ 在复平面解析, 则 $f'(z) =$ _____.

3、设 C 为正向圆周 $|z| = 1$, 则 $\oint_C \frac{1}{z^2 + 4} dz =$ _____.

4、设 $z = 1 - i$, 则 z 的三角形式为_____.

5、已知 $\sin at$ 的 Laplace 变换为 $\frac{a}{s^2 + a^2}$, 则 $t \sin at$ 的 Laplace 变换是_____.

6、指数函数 $\exp z$ 的周期是_____.

二、选择题 (共六小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 四个选项中只有一个是正确的, 将正确的答案填在横线上, 错选、多选、不选均不得分)

1、以下对复数的叙述正确的是_____.

- A. $z = \bar{z}$ B. $z \neq \bar{z}$ C. $z^2 = |z|^2$ D. $|z|^2 = z\bar{z}$

2、 $z = -2$ 的幅角主值为_____.

- A. π B. $-\pi$ C. $(2k+1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ D. $(2k-1)\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

3、以下叙述正确的是_____.

A. 如果 $f(z)$ 在 z_0 连续, 那么 $f'(z_0)$ 存在.

B. 如果 $f'(z_0)$ 存在, 那么 $f(z)$ 在 z_0 解析.

C. 如果 z_0 是 $f(z)$ 的奇点, 那么 $f(z)$ 在 z_0 不可导.

D. 如果 $f(z)$ 在 z_0 解析, 那么 $f'(z_0)$ 存在.

4、曲线 $z = t(1+i)$ (t 为参数) 的实直角坐标方程为_____.

A. $y = x$ B. $y = -x$ C. $y = x^2$ D. 不能用实直角坐标方程表示

5、设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内处处解析, C 为 D 内一条正向闭曲线, z_0 为 C 内一点,

则 $\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz =$ _____.

A. 0 B. $2\pi i$ C. $2\pi i f(z_0)$ D. $\frac{1}{2\pi i} f(z_0)$

6、若 $f(t)$ 的 Laplace 变换为 $F(s)$, 则 $f'(t)$ 的 Laplace 变换为_____.

A. $sF(s)$ B. $sF(s) - f(0)$ C. $F'(s)$ D. $\frac{1}{s} F(s)$

三、求方程 $z^3 + 27 = 0$ 的所有根. (10 分)

四、证明 $f(z) = y^3 - 3x^2y + i(x^3 - 3xy^2 + 1)$ 在复平面内为解析函数, 并求 $f'(z)$.

五、计算下列积分

1、 $\int_0^i z \cos z dz$. (6 分) 2、 $\oint_C \frac{dz}{(z^2+1)(z^2+4)}$, 其中 $C: |z| = \frac{3}{2}$ 为正向. (6 分)

六、证明 $u = x^2 - y^2$ 为调和函数, 并求其共轭调和函数 v , 使得 $f(z) = u + iv$ 为解析函数. (10 分)

七、(10 分) 已知指数衰减函数 $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ e^{-\beta t}, & t \geq 0 \end{cases}$ ($\beta > 0$) 的 Fourier 变换为

$\frac{1}{\beta + j\omega}$, 由此用 Fourier 变换解以下微分方程的解

$$x'(t) + x(t) = \delta(t), \quad (-\infty < t < +\infty).$$

2012~2013 学年第一学期复变函数与积分变换 (A) 卷

参考答案与评分标准

一、填空题 (共六小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 将正确答案填在横线上)

1、25 2、 $\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$ 3、0 4、 $\sqrt{2}[\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4})]$ 5、 $\frac{2as}{(s^2 + a^2)^2}$ 6、 $2\pi i$

二、选择题 (共六小题, 每小题 4 分, 共 24 分,)

1、D 2、B 3、D 4、A 5、C 6、B.

三、(10 分) 解: $z = \sqrt[3]{-27} = \sqrt[3]{27(\cos \pi + i \sin \pi)}$ 3 分

$$= 3(\cos \frac{\pi + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\pi + 2k\pi}{3}) (k=0,1,2) \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

所以 $z_0 = 3(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ $z_1 = 3(\cos \frac{3\pi}{3} + i \sin \frac{3\pi}{3}) = -3$

$z_2 = 3(\cos \frac{5\pi}{3} + i \sin \frac{5\pi}{3})$ 10 分

四、(10 分) 解:

设 $u(x,y) = y^3 - 3x^2y$, $v(x,y) = x^3 - 3xy^2 + 1$ 2 分

则 $\frac{\partial u}{\partial x} = -6xy$, $\frac{\partial u}{\partial y} = 3y^2 - 3x^2$, $\frac{\partial v}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2$, $\frac{\partial v}{\partial y} = -6xy$... 6 分

在整个复平面上满足柯西—黎曼方程 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$, $f(z)$ 为解析函数,

..... 8 分

$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = -6xy + i(3x^2 - 3y^2)$ 10 分

五、计算下列积分 (共 2 小题, 每小题 6 分, 共 12 分)

1、解: $\int_0^i z \cos z dz = \int_0^i z \sin z = (z \sin z)|_0^i - \int_0^i \sin z dz = i \sin i + \cos i - 1$... 6 分

2、解: 函数 $\frac{1}{(z^2+1)(z^2+4)}$ 在曲线 C 内 $z=i, z=-i$ 处不解析, 分别以 $z=i, z=-i$ 为

中心作不相交的小圆 C_1 、 C_2 ，由复合闭路原理得 2 分

$$\oint_C \frac{dz}{(z^2+1)(z^2+4)} = \int_{C_1} \frac{1}{(z+i)(z^2+4)} dz + \int_{C_2} \frac{1}{(z-i)(z^2+4)} dz \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= 2\pi i \cdot \frac{1}{(z+i)(z^2+4)} \Big|_{z=i} + 2\pi i \cdot \frac{1}{(z-i)(z^2+4)} \Big|_{z=-i} = 0 \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

六、(10 分)

解：因为 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$ ， $\frac{\partial u}{\partial y} = -2y$ 得 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2$ ， $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2$ 4 分

从而 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ ，所以 v 为调和函数。 5 分

由 $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2x$ ，得 $v = \int 2x dy = 2xy + g(x)$ ， 7 分

$\frac{\partial v}{\partial x} = 2y + g'(x)$ 又由 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = 2y$ ，得 $g'(x) = 0$ ，从而 $g(x) = c$

故求得 $v = 2xy + c$ ，使得 $f(z) = u + iv$ 为解析函数。 10 分

七、(10 分)

解：设 $x(t)$ 的 Fourier 变换为 $X(\omega)$ ，将方程两边同时取 Fourier 变换得

$$j\omega X(\omega) + X(\omega) = 1 \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

解之得 $X(\omega) = \frac{1}{j\omega + 1} \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$

取 Fourier 逆变换得方程解为 $x(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ e^{-t}, & t \geq 0 \end{cases} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$